

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

01 02 03 04 05 06 07

BLOCO 2: O QUE É UM JOGO DIGITAL

da definição milenar às três eras da evolução

- 01** **O QUE É UM JOGO**
regras, objetivo e participação voluntária.
- 02** **O QUE O COMPUTADOR MUDOU**
o sistema executa as regras e guarda o estado.
- 03** **ERA 1 (1950–1985)**
o nascimento: laboratórios e arcades.
- 04** **ERA 2 (1985–2005)**
a consolidação: consoles, PC e o salto ao 3D.
- 05** **ERA 3 (2005–HOJE)**
a democratização: mobile, indies e engines acessíveis.

AO FINAL DO BLOCO — a definição de jogo digital que cai na prova e o porquê de esta disciplina ser possível hoje.

Jogos Digitais S01-B2

IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

O que é um Jogo?

Jogos existem há milhares de anos e fazem parte da cultura humana. Com o avanço da tecnologia, eles evoluíram de simples brincadeiras para experiências digitais interativas e imersivas.

Um jogo é um sistema de regras que propõe desafios e oferece feedback, com um objetivo claro e significativo para o jogador.

PENSE NISSO
Por que jogar continua sendo uma atividade tão envolvente e relevante em todas as épocas?

EVOLUÇÃO DOS JOGOS AO LONGO DO TEMPO

JOGOS DE TABULEIRO (Antiguidade)	ARCADES (Anos 70 e 80)	CONSOLES (Anos 90 e 2000)	PC E ONLINE (Anos 2000 até hoje)	MOBILE E MULTIPLATAFORMA (Atualidade)
Estratégia e regras simples que estimulam o raciocínio e a interação entre pessoas.	Jogos eletrônicos em máquinas de fliperama marcaram uma geração com diversão rápida e desafiadora.	Avanços gráficos e narrativas mais ricas, permitindo experiências cada vez mais imersivas em casa.	Conexão com outros jogadores, mundos persistentes e competição em escala global.	Jogos acessíveis em qualquer lugar, a qualquer momento, para todos os perfis de jogadores.

Os jogos digitais ampliaram as possibilidades de interação, criatividade e aprendizado, combinando arte, tecnologia e lógica para criar experiências únicas e significativas.

www.ifrs.edu.br Educação pública, gratuita e de qualidade Slide S01-04

O QUE É UM JOGO?

TRÊS ELEMENTOS ESSENCIAIS



01

REGRAS

Delimitam o que pode acontecer.



02

OBJETIVO

Dá direção às ações.



03

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

O jogador escolhe jogar.



ANTES E DEPOIS DO COMPUTADOR

Jogos existem antes do computador: tabuleiro, cartas e esportes seguem a mesma lógica. No digital, o computador **executa as regras** e **mantém o estado**.



TABULEIRO



SISTEMA DIGITAL

Jogos Digitais

S01-04

O QUE É UM JOGO DIGITAL?

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS



Jogo digital é um sistema interativo de entretenimento que envolve regras, objetivos, desafios e recompensas, no qual o jogador toma decisões que influenciam o resultado da experiência.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



OBJETIVO

Meta clara que orienta o jogador.



REGRAS

Definem o que o jogador pode ou não fazer.



DESAFIOS

Obstáculos que exigem estratégia e habilidades.



RECOMPENSAS

Feedback que motiva e reconhece o progresso.



INTERATIVIDADE

O jogador participa ativamente e toma decisões.



POR QUE JOGOS SÃO IMPORTANTES?

- Desenvolvem raciocínio lógico e resolução de problemas.
- Estimulam criatividade e pensamento crítico.
- Promovem engajamento e aprendizado significativo.
- São utilizados em diversas áreas: educação, saúde, simulações, treinamento e muito mais.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-04



INSTITUTO FEDERAL
 Rio Grande do Sul

Campus
 Erechim

JOGOS DIGITAIS

REGRAS + ESTADO + INTERAÇÃO





01

DEFINIÇÃO
 Regras + estado + interação, executados por um sistema computacional.

02

ÁREA AMPLA
 Entretenimento, educação, saúde, treinamento e pesquisa.

03

NOSSO FOCO
 Aprender lógica pela construção, não formar profissionais da indústria.

Jogos Digitais

S01-05



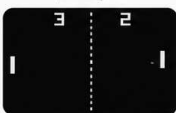
IFRS
 INSTITUTO FEDERAL
 Rio Grande do Sul
 Campus Erechim





HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS

Os jogos digitais acompanharam a **evolução tecnológica** e as **transformações da sociedade**, passando por diferentes modelos e experiências ao longo do tempo.

1970-1980	1990-2000	2000-2010	2010-2020	2020+	FUTURO
ARCADE E CONSOLES CLÁSSICOS	3D E NOVOS GÊNEROS	ONLINE E MUNDOS PERSISTENTES	MOBILE E ACESSO AMPLIADO	NOVA GERAÇÃO E CROSSPLAY	IMERSÃO E NOVAS FRONTEIRAS
Jogos simples, gráficos em pixels e foco na pontuação.	Chegada dos gráficos 3D, narrativas mais elaboradas e novos gêneros.	Jogos online, comunidades globais e expansão dos MMORPGs.	Jogos móveis, modelos free-to-play e experiências mais acessíveis.	Gráficos avançados, ray tracing, crossplay e serviços por assinatura.	Realidade virtual, IA avançada e experiências cada vez mais imersivas.
					
Arcades Atari 2600	PlayStation 1 Nintendo 64 PC	PC Online Consoles Xbox 360 / PS3	Smartphones Tablets Lojas de Apps	PS5 / Xbox Series PC de alta performance Cloud Gaming	Realidade Virtual IA Generativa Metaverso

 www.ifrs.edu.br

 Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-05A



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 1 – O NASCIMENTO

1950–1985

1 / 3



EXPERIMENTOS

Jogos nascem em laboratórios e universidades.



POPULARIZAÇÃO

Arcades e primeiros consoles levam o jogo ao público.

Pong • Space Invaders • Pac-Man



LÓGICA DE JOGO

Regras executadas pela máquina, placar e dificuldade crescente.



MÁQUINA EXECUTA REGRAS



01280

MANTÉM O PLACAR



AUMENTA O DESAFIO

Jogos Digitais

S01-05B



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 1 – QUATRO LINGUAGENS DE JOGO

1958–1985 • DO EXPERIMENTO AO PERSONAGEM



1958

ESPORTE SIMULADO

Física simples e interação direta.



1962

COMBATE ESPACIAL

Dois jogadores, controle em tempo real.



1978

ARCADE DE ONDAS

Placar, reflexo e dificuldade crescente.



1980–1985

PERSONAGEM E MUNDO

Labirintos, plataformas e progressão.



FÍSICA



CONTROLE EM TEMPO REAL



PLACAR E DESAFIO



PERSONAGEM E MUNDO

Jogos Digitais

S01-05B1



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 2 — A CONSOLIDAÇÃO

1985–2005

2 / 3



Jogos Digitais

S01-05C

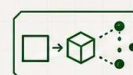


INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 2 — QUATRO SALTO DE COMPLEXIDADE

1985–2005 • DO 2D AO MUNDO CONECTADO



1985

2D DOMÉSTICO

Fases, rolagem, mapas e level design.



1991–1994

GÊNEROS GANHAM IDENTIDADE

Luta, estratégia, FPS e RPG se especializam.



1992–1996

3D EM TEMPO REAL

Polígonos, câmera e exploração espacial.



1997–2004

MUNDOS ONLINE EM MASSA

Comunidades, partidas online e mundos persistentes.



Jogos Digitais

S01-05C1



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 3 — A DEMOCRATIZAÇÃO

2005—HOJE

3 / 3



Jogos Digitais

S01-05D



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ERA 3 — QUATRO SALTO DE ACESSO

2005—HOJE • DO MOBILE À CRIAÇÃO ABERTA



Jogos Digitais

S01-05D1

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

01 02 **03** 04 05 06 07

BLOCO 3: ELEMENTOS DE UM JOGO E MECÂNICAS

as seis peças que todo jogo combina

- 01 O MAPA**
objetivos, regras, jogador, mecânicas, desafios e recompensas.
- 02 O JOGADOR**
o componente ativo: sem interação, não há jogo.
- 03 OBJETIVOS E REGRAS**
a direção e os limites do sistema.
- 04 MECÂNICAS**
o verbo da interação, com exemplos clássicos.
- 05 O CICLO**
ação → regra → estado → feedback: o embrião do core loop.

AO FINAL DO BLOCO — vocês identificarão os seis elementos em qualquer jogo, do campo minado ao Elden Ring.

Jogos Digitais

S01-B3

IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ELEMENTOS DE UM JOGO DIGITAL

Todo jogo é construído a partir da combinação de elementos que funcionam juntos para criar a experiência de jogo.

					
JOGADOR Quem joga e toma decisões durante o jogo.	OBJETIVOS Metas que o jogador deve alcançar.	REGRAS Definem o que é permitido e como o jogo funciona.	MECÂNICAS Ações disponíveis para o jogador interagir.	DESAFIOS Obstáculos que exigem estratégia e habilidade.	RECOMPENSAS Feedback que motiva e reconhece o progresso.

COMO SE CONECTAM?
As regras definem o ambiente, as mecânicas permitem a interação, os desafios testam o jogador e as recompensas geram engajamento, formando um ciclo contínuo de ação e resposta.

www.ifrs.edu.br | Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-06

JOGADOR

O COMPONENTE ATIVO



- 01** O jogador é o **componente ativo**: **sem interação, não há jogo** — há animação.
- 02** As **decisões do jogador** alteram o **estado do sistema**; o sistema responde com **feedback**.
- 03** **Perfis variam**: o mesmo jogo é vivido de formas diferentes.

Jogos Digitais S01-06C



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

O JOGADOR

Protagonista da Experiência



Todo jogo existe porque existe alguém jogando.

O jogador toma decisões, aprende com os resultados e interage com o ambiente do jogo, construindo sua própria experiência.

CARACTERÍSTICAS DO JOGADOR

 TOMA DECISÕES Escolhe ações e caminhos para alcançar objetivos.	 APRENDE Aprende com erros, explora e descobre novas estratégias.	 INTERAGE Usa comandos e mecânicas para interagir com o jogo.	 EVOLUI Desenvolve habilidades e melhora seu desempenho.	 DIVERSOS Jogadores têm estilos, idades e motivações diferentes.
--	---	---	--	--



Sem jogador, não há jogo.

O jogador dá sentido, propósito e vida ao mundo do jogo.

JOGADORES EM DIFERENTES PLATAFORMAS



PC

Jogos com maior poder de processamento e personalização.



CONSOLE

Experiências otimizadas e jogos exclusivos com alta qualidade.



MOBILE

Jogos acessíveis em qualquer lugar, com partidas rápidas e práticas.



REALIDADE VIRTUAL

Imersão total no mundo do jogo, com novas formas de interação.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-06A

OBJETIVOS

A META QUE ORIENTA AS AÇÕES



01

Objetivo é a meta que dá direção às ações do jogador: **vencer, sobreviver, completar, alcançar.**

02

Objetivos **claros** orientam decisões; **objetivos confusos** geram abandono.

03

Existem em camadas: **curto prazo** (a fase) e **longo prazo** (a campanha).

OBJETIVOS

EXEMPLO: SUPER MARIO BROS.



O objetivo imediato orienta a fase; o objetivo maior sustenta a campanha.



AGORA OBJETIVO DE CURTO PRAZO

Chegar ao final da fase: correr, saltar, superar obstáculos e alcançar a bandeira.

FINAL OBJETIVO DE LONGO PRAZO

Avançar pelos mundos, enfrentar desafios e resgatar a Princesa Peach.

✓ A campanha reúne várias fases em uma meta maior.



SÍNTESE

Objetivos claros mostram ao jogador o próximo passo e o destino final.

REGRAS

OS LIMITES DO SISTEMA



01

Regras definem o que **pode** e o que **não pode** acontecer no sistema do jogo.

02

Delimitam o **espaço de possibilidades**: **sem regras não há desafio**, apenas atividade livre.

03

No jogo digital, as **regras são código**: o sistema as aplica de forma **automática e imparcial**.

REGRAS

EXEMPLO: SUPER MARIO BROS.



Em Super Mario, cada ação encontra limites e produz consequências definidas pelo sistema.



AÇÕES PERMITIDAS

Mario pode correr, saltar, quebrar blocos e utilizar power-ups.



LIMITES E CONSEQUÊNCIAS

Tocar em um inimigo causa dano; cair em um abismo faz perder uma vida.

O sistema aplica a consequência imediatamente.



CONDIÇÕES DO SISTEMA

Se alcançar a bandeira → conclui a fase.

Se as vidas chegarem a zero → Game Over.

Mesma condição, mesma resposta — para todos.



SÍNTESE

Regras transformam as ações do jogador em consequências previsíveis.

REGRAS



EXEMPLO: EA SPORTS FC

Em EA SPORTS FC, os comandos do jogador são limitados pelas regras do futebol e pelo sistema da partida.



AÇÕES PERMITIDAS

O jogador pode passar, driblar, chutar, cruzar, proteger a bola e defender.
O sistema interpreta cada comando dentro do contexto da jogada.



LIMITES E CONSEQUÊNCIAS

Impedimento anula o ataque; falta pode gerar tiro livre, pênalti ou cartão.
As regras interrompem, punem ou reiniciam a partida imediatamente.



CONDIÇÕES DO SISTEMA

Gol altera o placar. Tempo, placar e cartões definem vitória, empate ou derrota.
Mesma regra, mesma resposta — para todos os jogadores.



SÍNTESE

Regras transformam comandos do jogador em consequências previsíveis dentro da partida.

MECÂNICAS



MECÂNICA é o que o jogador **FAZ** dentro do jogo — o **VERBO** da interação.



AÇÃO DISPONÍVEL

Indica o que o jogador pode realizar.



RELAÇÃO COM AS REGRAS

Cada ação ocorre dentro dos limites do sistema.



RESULTADO

A mecânica altera o estado do jogo e produz feedback.



AS MECÂNICAS CONECTAM A INTENÇÃO DO JOGADOR À RESPOSTA DO SISTEMA.



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



MECÂNICAS

As ações disponíveis ao jogador



Mecânicas são os “verbos” do jogo. Elas representam as ações que o jogador pode executar para interagir com o jogo e alcançar seus objetivos.

O que são mecânicas?



Ações que o jogo permite que o jogador realize.



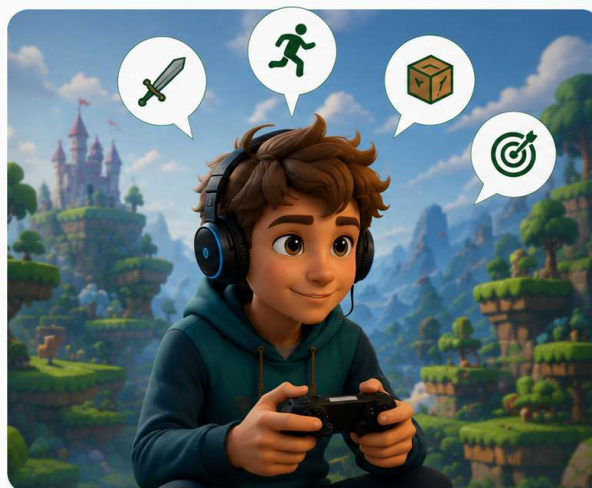
São a base da **interação** entre jogador e jogo.



Cada mecânica oferece **possibilidades e resultados**.



A combinação de mecânicas cria a **jogabilidade**.



S01-06D1



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

EXEMPLOS DE MECÂNICAS



PULAR

Superar obstáculos e alcançar plataformas.



COLETAR

Obter itens, recursos ou pontos.



DESVIAR

Evitar ameaças e preservar o progresso.



ATIRAR

Atingir alvos à distância.



CONSTRUIR

Combinar peças para criar estruturas.



GERENCIAR

Administrar recursos e tomar decisões.



POUCAS MECÂNICAS BEM EXECUTADAS SUPERAM MUITAS MECÂNICAS RASAS.



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



S01-06D2

MECÂNICAS

As ações disponíveis ao jogador

EXEMPLOS DE MECÂNICAS EM JOGOS


www.ifrs.edu.br


Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-06D2



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

FUNCIONAMENTO DAS MECÂNICAS



A REPETIÇÃO ESTRUTURADA DESSE CICLO FORMA O NÚCLEO DA EXPERIÊNCIA — O CORE LOOP, APROFUNDADO NA SEMANA 6.

BLOCO 4: DESAFIOS, CURVA DE DIFICULDADE E FLOW

a arte de ser difícil na medida certa

- 01  **DESAFIOS**
o obstáculo que dá valor à vitória.
- 02  **O EQUILÍBRIO**
entre o tédio e a frustração, a zona do “quase consegui”.
- 03  **TIPOS DE DESAFIO**
motores, cognitivos, sociais e de recursos.
- 04  **A CURVA**
degraus com respiro, não rampa: onde os jogos perdem jogadores.
- 05  **O FLOW**
o estado de imersão total, de Csikszentmihalyi.



AO FINAL DO BLOCO — o conceito de Flow dominado: o mais elegante da noite, e presença garantida na prova.

DESAFIOS

-  **O QUE É**
Desafio é o **obstáculo** entre o jogador e o objetivo — é o que torna a **vitória significativa**.
-  **EFEITO NO JOGADOR**
Sem desafio, o jogo **entedia**;
com desafio excessivo, **frustra**.
-  **TRABALHO DE DESIGN**
Calibrar o desafio exige **design e balanceamento** — assunto retomado na Semana 14.



O DESAFIO DÁ SENTIDO À CONQUISTA, MAS PRECISA SER CALIBRADO.



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



DESAFIOS

Aplicando as mecânicas nos jogos

Projetar boas mecânicas é equilibrar **diversão, desafio e aprendizagem**. Observe os principais desafios enfrentados por quem cria jogos.

1

EQUILÍBRIO ENTRE DIVERSÃO E DESAFIO

Se o jogo for fácil demais, perde o interesse. Se for difícil demais, gera frustração.

Dica:
Ajuste a dificuldade gradualmente e teste com diferentes jogadores.

2

ESCOLHAS SIGNIFICATIVAS

O jogador precisa sentir que suas decisões importam e impactam o jogo.

Dica:
Ofereça alternativas reais, com consequências perceptíveis.

3

CLAREZA E FEEDBACK

O jogador precisa entender o que aconteceu e por quê.

Dica:
Use feedbacks visuais, sonoros e texto para guiar e motivar o jogador.

4

RITMO E FLUXO

Manter o jogador em estado de "fluxo" é essencial para uma experiência envolvente.

Dica:
Varie momentos de ação, exploração, desafio e recompensa.

5

PROGRESSÃO E RECOMPENSAS

O jogador precisa sentir que está evoluindo e sendo reconhecido por isso.

Dica:
Crie metas, conquistas e recompensas que façam sentido no contexto do jogo.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

EQUILÍBRIO ENTRE DESAFIO E DIVERSÃO



MUITO FÁCIL

TÉDIO

Pouca exigência reduz a atenção e provoca desinteresse.

ZONA IDEAL

ENGAJAMENTO

O desafio exige esforço, mas permanece alcançável.
Ao perder, o jogador sente que "quase conseguiu".

MUITO DIFÍCIL

FRUSTRAÇÃO

Falhas sucessivas parecem intransponíveis e reduzem a vontade de continuar.

baixo desafio ————— equilíbrio ————— desafio excessivo

INTRODUZIR GRADUALMENTE E PERMITIR DOMÍNIO ANTES DE ELEVAR A EXIGÊNCIA.



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



EQUILÍBRIO ENTRE DIVERSÃO E DIFICULDADE

O desafio certo na medida certa

O segredo dos bons jogos está em encontrar o equilíbrio entre o desafio e a habilidade do jogador. Quando isso acontece, o jogo se torna envolvente e prazeroso!



EXEMPLOS NA PRÁTICA



Lição 7
XP 20 / 50 / 750
5/50
5/50

Duolingo

Desafios graduais, metas diárias e feedback constante mantêm o engajamento.



Super Mario Bros.

Fases começam simples e evoluem com novos obstáculos, exigindo domínio progressivo.



O EQUILÍBRIO É UMA BALANÇA DINÂMICA

À medida que o jogador melhora, o jogo deve oferecer novos desafios para manter o equilíbrio.



OBJETIVO DO DESIGNER

Mantiver o jogador no estado de Flow, onde desafio e habilidade crescem juntos.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

S01-06E1



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

TIPOS DE DESAFIOS



FÍSICOS / MOTORES

Exigem reflexo, precisão e tempo de reação.

EXEMPLOS

Comuns em jogos de ação e plataforma.



COGNITIVOS

Mobilizam lógica, memória e planejamento.

EXEMPLOS

Presentes em puzzles e jogos de estratégia.



SOCIAIS E DE RECURSOS

Envolvem negociação, gestão e cooperação.

EXEMPLOS

Dependem de decisões, interação e uso de recursos.



BONS JOGOS COMBINAM CATEGORIAS PARA VARIAR A EXPERIÊNCIA.



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



TIPOS DE DESAFIOS

Desafios que engajam de diferentes formas

Os jogos utilizam diferentes tipos de desafios para criar experiências variadas e manter o jogador **engajado**.

Conheça os principais tipos:



1. DESAFIO LÓGICO

Resolver problemas usando raciocínio e lógica.



EXEMPLO

Portal, The Witness

CARACTERÍSTICAS

- Quebra-cabeças
- Sequências e padrões
- Pensamento analítico



2. DESAFIO ESTRATÉGICO

Planejar ações e tomar decisões para alcançar objetivos.



EXEMPLO

Civilization, Age of Empires

CARACTERÍSTICAS

- Planejamento a longo prazo
- Gestão de recursos
- Tomada de decisão



3. DESAFIO DE COMBATE

Superar inimigos e obstáculos usando habilidades de combate.



EXEMPLO

Zelda, Dark Souls

CARACTERÍSTICAS

- Reflexos e precisão
- Domínio de mecânicas
- Gerenciamento de risco



4. DESAFIO DE HABILIDADE

Exige domínio de coordenação, timing e execução precisa.



EXEMPLO

Geometry Dash, Super Meat Boy

CARACTERÍSTICAS

- Coordenação motora
- Timing e precisão
- Repetição para melhoria



5. DESAFIO DE TEMPO

Cumprir objetivos dentro de um limite de tempo.



EXEMPLO

Overcooked, Mario Kart

CARACTERÍSTICAS

- Pressão do tempo
- Agilidade nas decisões
- Priorização de ações



COMBINAÇÃO DE DESAFIOS

Os melhores jogos combinam diferentes tipos de desafios para criar experiências ricas e equilibradas.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

Fontes: SCHELL, Jesse. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2020.

S01-06E2



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

CURVA DE DIFICULDADE



1



O QUE REPRESENTA

Mostra como a **exigência cresce** ao longo do jogo.

2



PROGRESSÃO IDEAL

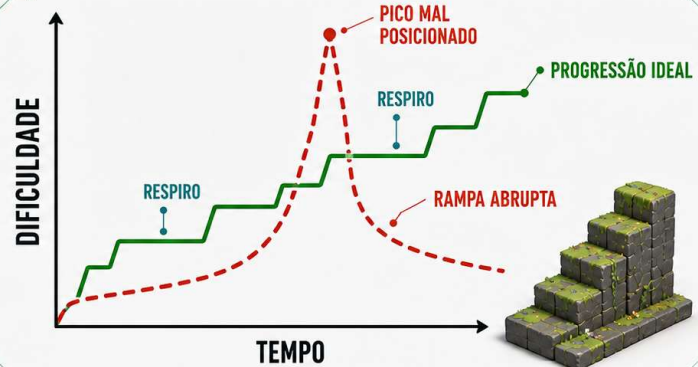
Degraus crescentes alternam novos desafios com **momentos de respiro**.

3



RISCO DE ABANDONO

Rampas abruptas e **picos mal posicionados** frustram e podem interromper a progressão.

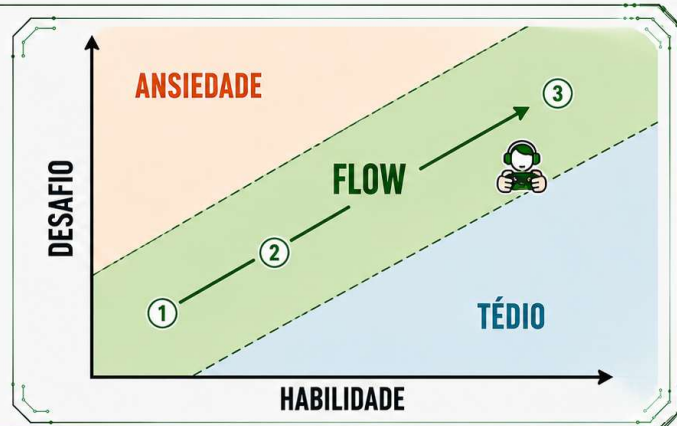


A PROGRESSÃO DEVE ALTERNAR **AUMENTO DE EXIGÊNCIA** E **MOMENTOS DE RESPIRO**.

ESTADO DE FLOW



- 1  **CONCEITO**
Estado de **imersão total** descrito por Csikszentmihalyi.
- 2  **EQUILÍBRIO**
Ocorre quando o **desafio** acompanha a **habilidade** do jogador.
- 3  **EFEITO NO JOGADOR**
O foco se intensifica e a **noção do tempo** pode diminuir.
- 4  **IMPLICAÇÃO PARA O DESIGN**
Manter o jogador no canal entre o **tédio** e a **ansiedade**.



FLOW NÃO SIGNIFICA FACILIDADE; SIGNIFICA DESAFIO COMPATÍVEL COM A HABILIDADE.

Fonte: Csikszentmihalyi — Flow (1990).

Jogos Digitais

S01-06E4

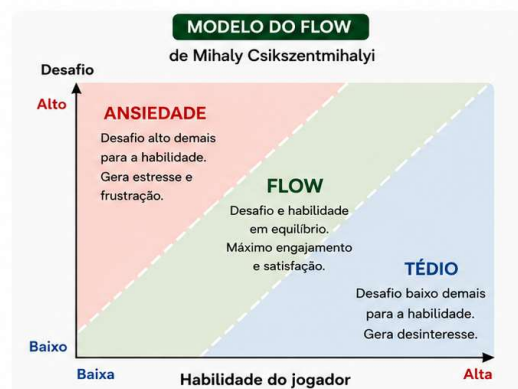


ESTADO DE FLOW

O equilíbrio que gera engajamento máximo

O Flow (ou estado de fluxo) acontece quando o desafio do jogo está **equilibrado** com as **habilidades** do jogador.

Nesse estado, a pessoa fica **totalmente imersa** na atividade, perdendo a noção do tempo e vivendo uma **experiência gratificante**.



CARACTERÍSTICAS DO FLOW



Foco total na atividade
Atenção concentrada no que está sendo feito.



Motivação intrínseca
A própria atividade já é recompensadora.



Percepção alterada do tempo
O tempo parece passar mais rápido ou desaparecer.



Feedback imediato
O jogo responde rápido às ações do jogador.



Sensação de controle
O jogador sente que suas ações fazem diferença.



Experiência gratificante
Gera satisfação e vontade de continuar jogando.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

Fontes: CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row, 1990.

SHELL, Jesse. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. 3. ed. CRC Press, 2020.

S01-06E4

BLOCO 5: RECOMPENSAS, FEEDBACK E LOOP DE MOTIVAÇÃO

o motor do engajamento — para o bem e para o mal

01



RECOMPENSAS

o retorno que sinaliza e motiva.

02



INTRÍNSECAS × EXTRÍNSECAS

o que nasce da atividade e o que o sistema atribui.

03



FEEDBACK

visual, sonoro e tátil: o sistema que responde.

04



O LOOP

ação → feedback → recompensa → nova meta.

05



ERROS COMUNS

o checklist do que não fazer no projeto.



AO FINAL DO BLOCO

— vocês reconhecerão o loop de motivação em jogos e nos aplicativos do próprio celular.

RECOMPENSAS



O QUE É

Recompensa é o **retorno positivo** que o sistema oferece pelo **progresso**.



FUNÇÕES NO JOGO

Motiva a continuidade da experiência.
Sinaliza que o **comportamento** foi o **esperado**.



USO RESPONSÁVEL

É central nos ciclos de engajamento; sem cuidado, pode incentivar **repetição excessiva** e padrões de **design problemáticos**.



A RECOMPENSA RECONHECE O PROGRESSO E ORIENTA A CONTINUIDADE.

TIPOS DE RECOMPENSAS



INTRÍNSECAS

ORIGEM

Nascem da própria atividade.

EXEMPLOS

- satisfação de dominar;
- prazer de descobrir;
- superar um desafio.

EFEITO

Sustentam o interesse pela própria experiência.



EXTRÍNSECAS

ORIGEM

São atribuídas pelo sistema.

EXEMPLOS

- pontos e moedas;
- itens e conquistas;
- rankings e níveis.

EFEITO

Tornam o progresso visível e reconhecido.



LEMBRE-SE

Jogos duradouros **equilibram** recompensas intrínsecas e extrínsecas.
Apenas recompensas extrínsecas tendem a gerar **engajamento frágil**.

Jogos Digitais

S01-06F1

TIPOS DE RECOMPENSAS



RECOMPENSAS INTRÍNSECAS

Vêm de dentro do jogador e são intangíveis.



Sensação de superação

Prazer de vencer um desafio difícil com esforço próprio.



Descoberta e curiosidade

Explorar o desconhecido e encontrar segredos.



Aprendizado e domínio

Melhorar habilidades e entender as mecânicas do jogo.



Progresso pessoal

Perceber evolução constante ao longo do tempo.



Significado e conexão

Criar vínculo com a história, personagens ou mundo do jogo.



EXEMPLOS EM JOGOS



Derrotar um chefe desafiador em **Dark Souls**.



Descobrir uma área secreta em **Zelda: Breath of the Wild**.



Resolver um quebra-cabeça em **Portal 2** e entender a lógica.



Evoluir habilidades e desbloquear novas capacidades.



Se emocionar com a história de **The Last of Us**.



TIPOS DE RECOMPENSAS

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS

Vêm de fora do jogador e são tangíveis.



Moedas e pontos

Acumulados para medir progresso e desempenho.



Troféus e conquistas

Reconhecimento por atingir metas específicas.



Itens e equipamentos

Ferramentas ou recursos que ajudam na jornada.



Níveis e ranking

Indicadores de progresso e posição frente a outros.



Skins e personalizações

Mudanças visuais que permitem expressar identidade.

EXEMPLOS EM JOGOS



Coletar moedas em **Super Mario Bros.**



CONQUISTA DESBLOQUEADA!
Primeira Vitória

Conquista liberada após vencer uma partida.



Receber uma nova arma em **The Legend of Zelda.**



DIAMANTE III
5200

Aumentar de rank em um jogo competitivo.



Skin rara obtida no **Fortnite.**



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

FEEDBACK

como o jogo responde, informa e orienta o jogador

Feedback é a **resposta do sistema** às **ações do jogador.**

01 O QUE É FEEDBACK

É a informação que mostra ao jogador o resultado de uma ação.

02 TIPOS DE FEEDBACK

Visual, sonoro, tátil, textual/informativo e sistêmico.
Cada tipo utiliza um canal diferente para comunicar o estado do jogo.

03 CICLO DE FEEDBACK

Ação → resposta → compreensão → reação.
O jogador interpreta o resultado e ajusta sua próxima decisão.



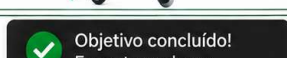
NA SEQUÊNCIA F2A Tipos • F2B Ciclo • F2C Exemplos

SEM FEEDBACK, O JOGADOR NÃO SABE SE SUA AÇÃO PRODUZIU O RESULTADO ESPERADO.

TIPOS DE FEEDBACK

cinco formas de o jogo responder ao jogador



01		VISUAL	Informações apresentadas por elementos gráficos.	Exemplo: a barra de vida diminui ao receber dano.	
02		SONORO	Informações transmitidas por sons e músicas.	Exemplo: som de moeda coletada.	
03		TÁTIL (HÁPTICO)	Feedback físico percebido pelo jogador.	Exemplo: vibração do controle ao sofrer um impacto.	
04		TEXTUAL / INFORMATIVO	Mensagens, dicas ou notificações exibidas em texto.	Exemplo: mensagem de objetivo concluído.	
05		SISTÊMICO	Informações geradas pela própria mecânica do jogo.	Exemplo: uma porta se abre após coletar todas as chaves.	



O feedback **informa** o que aconteceu, **orienta** decisões e **reforça** o aprendizado.



Jogos Digitais

Fonte: Schell (2020).

S01-06F2A

CICLO DE FEEDBACK

da ação do jogador à próxima decisão



Jogos Digitais

Fonte: Schell (2020).

S01-06F2B

EXEMPLOS DE FEEDBACK EM JOGOS

um mesmo evento pode combinar diferentes respostas

01		SUPER MARIO BROS. Moeda coletada: efeito visual, som característico, pontuação exibida e sensação de progresso.	   
02		THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Dano recebido: a tela treme, o coração pisca, há som de impacto e perda de vida.	   
03		PORTAL 2 Portal criado: animação no mundo, som de ativação e indicação visual clara.	  
04		STARDEW VALLEY Colheita concluída: animação da colheita, mensagem na tela e itens adicionados ao inventário.	  



O jogo se **comunica** com o **jogador** o tempo todo.

LOOP DE MOTIVAÇÃO

O loop de motivação conecta a ação do jogador a um novo motivo para continuar.



É O MOTOR DO ENGAJAMENTO: RECONHECÊ-LO PERMITE ANALISAR CRITICAMENTE JOGOS E APLICATIVOS QUE USAM ESSE MESMO CICLO.

SUPER MARIO BROS.

o loop de motivação em cinco etapas



Cada etapa confirma a ação anterior e incentiva o jogador a continuar.

01 AÇÃO



Mario pula sobre um inimigo.

02 FEEDBACK



O jogo mostra os pontos e toca um som.

03 RECOMPENSA



Mario recebe pontos.

04 MOTIVAÇÃO



O jogador sente satisfação e quer continuar.

05 NOVA AÇÃO



Ele segue adiante, realiza novas ações e reinicia o ciclo.

01 → 02 → 03 → 04 → 05 ↺ 01

IDEIA-CHAVE: UM BOM LOOP É RÁPIDO, CLARO E GRATIFICANTE, MANTENDO O JOGADOR EM MOVIMENTO.

Jogos Digitais

Fonte: Schell (2020).

S01-06F3A



ESTUDOS DE CASO

Como diferentes jogos usam recompensas e feedback

Cada jogo utiliza sistemas próprios de recompensas e feedback para motivar o jogador e criar experiências envolventes. Observe como mecânicas simples, bem aplicadas, geram engajamento e longevidade.

MINECRAFT Minecraft



- Recompensas principais**
Descoberta, recursos, construção, conquistas internas.
- Feedback**
Som ao coletar, partículas, mudanças no mundo, barra de vida e experiência.
- Como funciona**
A liberdade para explorar e construir gera recompensas intrínsecas constantes.
- Resultado**
Sensação de criatividade, progresso e pertencimento ao mundo criado.
- Destaque:** A recompensa vem da exploração e da criação do próprio jogador.

CLASH ROYALE Clash Royale



- Recompensas principais**
Baús, cartas, ouro, troféus e progresso em arenas.
- Feedback**
Animações de abertura de baús, sons, efeitos visuais e ranking em tempo real.
- Como funciona**
Vitórias geram baús e troféus; o ranking mostra evolução e competição.
- Resultado**
Sensação de progresso contínuo, competição e conquista.
- Destaque:** Recompensas frequentes e visíveis mantêm o jogador sempre voltando.

FORTNITE Fortnite



- Recompensas principais**
Passe de Batalha, skins, emotes, V-Bucks, desafios e eventos.
- Feedback**
Notificações de progresso, efeitos, sons e animações de desbloqueio.
- Como funciona**
Desafios diários/semanais liberam recompensas e aumentam o passe.
- Resultado**
Engajamento contínuo, desejo de colecionar e participação em eventos.
- Destaque:** Escassez (temporada) + exclusividade aumentam o valor percebido.

duolingo



- Recompensas principais**
XP, streak (sequência), conquistas, ligas e gemas.
- Feedback**
Mensagens positivas, animações, sons e barras de progresso.
- Como funciona**
Reforço diário com metas pequenas e recompensas imediatas.
- Resultado**
Formação de hábito, motivação diária e sentimento de realização.
- Destaque:** Gamificação do hábito: pequenas recompensas geram grandes resultados.



www.ifrs.edu.br



Educação pública, gratuita e de qualidade

Fontes: SCHELL, Jesse. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2020.

S01-06F4

ERROS COMUNS DE DESIGN

QUATRO FALHAS QUE PREJUDICAM A COMPREENSÃO, O DESAFIO E O ENGAJAMENTO.

01 OBJETIVO CONFUSO

- PROBLEMA** O jogador não entende o que fazer nos primeiros 30 segundos.
- SINAIS** hesitação, exploração aleatória e abandono precoce.
- COMO CORRIGIR** meta visível, primeira ação evidente e tutorial contextual.

02 FEEDBACK AUSENTE

- PROBLEMA** Ações sem resposta parecem falhas ou bugs do sistema.
- SINAIS** cliques repetidos, dúvida sobre acertos e sensação de falta de controle.
- COMO CORRIGIR** resposta visual, sonora ou tátil imediatamente após a ação.

03 DIFICULDADE DESCALIBRADA

- PROBLEMA** Exigência muito baixa causa tédio; muito alta causa frustração.
- SINAIS** vitória sem esforço ou derrotas repetidas sem oportunidade de aprender.
- COMO CORRIGIR** progressão gradual, momentos de respiro e testes com jogadores.

04 RECOMPENSAS VAZIAS

- PROBLEMA** Pontos e itens não têm relação clara com decisões ou progresso.
- SINAIS** recompensas ignoradas, repetição mecânica e avanço sem significado.
- COMO CORRIGIR** associar o retorno a domínio, escolha, desbloqueio ou narrativa.

OBJETIVOS, FEEDBACK, DIFICULDADE E RECOMPENSAS PRECISAM FORMAR UM SISTEMA COERENTE — FALHAS NESTA RELAÇÃO SÃO CAUSAS TÍPICAS DE ABANDONO.

ERROS COMUNS

No uso de recompensas e feedback

ERROS MAIS FREQUENTES

1 Recompensas em excesso

Dar muitas recompensas por ações simples perde o valor e a sensação de conquista.

EXEMPLO

Moedas para cada segundo jogado ou para qualquer ação.

IMPACTO NEGATIVO

O jogador não sente progresso real e rapidamente perde interesse.

2 Feedback confuso ou lento

Respostas demoradas ou pouco claras deixam o jogador inseguro e frustrado.

EXEMPLO

Dano aplicado sem efeito visual ou som, ou mensagem que aparece muito tarde.

IMPACTO NEGATIVO

O jogador não entende o que aconteceu e como melhorar.

3 Recompensas sem significado

Oferecer recompensas que não têm relação com a experiência do jogo ou o objetivo do jogador.

EXEMPLO

Itens que não são úteis ou que não contribuem para a progressão.

IMPACTO NEGATIVO

O jogador não percebe valor e deixa de se importar.

4 Excesso de notificações

Alertas constantes e mensagens demais quebram a imersão e causam irritação.

EXEMPLO

Pop-ups para tudo: login, missão concluída, item coletado, dica, etc.

IMPACTO NEGATIVO

Cansaço, distração e abandono do jogo.

5 Progressão muito lenta ou muito rápida

Desequilíbrios na progressão fazem o jogo ficar entediante ou injusto.

EXEMPLO

Níveis fáceis demais ou saltos de dificuldade muito grandes.

IMPACTO NEGATIVO

Tédio em um caso; frustração e desistência no outro.

Recompensas e feedback mal planejados podem confundir, desmotivar e até afastar o jogador.

Evitar esses erros é essencial para criar experiências claras, justas e envolventes.

BOM USO VS. MAU USO

BOM USO

- Recompensas significativas e alinhadas aos objetivos.
- Feedback imediato, claro e multimodal.
- Progressão equilibrada e desafiadora.
- Recompensas que apoiam a experiência desejada.
- Motiva o jogador a continuar e superar desafios.

MAU USO

- Recompensas triviais ou em excesso.
- Feedback confuso, atrasado ou inexistente.
- Progressão desbalanceada.
- Recompensas sem propósito para o jogador.
- Gera frustração, desmotivação e abandono.

DICAS PARA EVITAR ERROS

- Conheça seu jogador e o que é realmente motivador para ele.
- Equilibre quantidade, frequência e significado das recompensas.
- Testes com jogadores reais ajudam a identificar problemas.
- Monitore dados de jogo e ajuste continuamente.
- Mantenha o foco: recompensas e feedback devem servir à experiência, não o contrário.



BLOCO 6: FRAMEWORK MDA E ESTUDOS DE CASO

uma lente para ler qualquer jogo — e qualquer sistema

01



O FRAMEWORK

Mechanics, Dynamics, Aesthetics: o que se projeta, o que emerge, o que se sente.

02



AS DUAS SETAS

o designer vai de M a A; o jogador, de A a M.

03



CASO 1: DUOLINGO

gamificação analisada camada por camada.

04



CASO 2: EA SPORTS FC 26

a mesma lente aplicada a um jogo de futebol digital.

05



SÍNTESE

a jornada do jogador, do tutorial à maestria.



AO FINAL DO BLOCO — um framework profissional dominado e aplicado a dois produtos reais.

FRAMEWORK MDA

O QUE É, QUEM PROJETOU E QUAL SUA FINALIDADE



O MDA é um framework de game design que explica a relação entre as regras do jogo, o comportamento do sistema e as experiências vividas pelo jogador.



MECHANICS MECÂNICAS



O que o designer projeta: regras, ações, recursos e limites do sistema.

Exemplos:

Pular, atirar, coletar, tempo limitado, vidas.



DYNAMICS DINÂMICAS



O comportamento que emerge quando as mecânicas encontram as decisões do jogador.

Exemplos:

Desafio, competição, cooperação, exploração, risco e recompensa.



AESTHETICS ESTÉTICAS



A experiência percebida: desafio, descoberta, expressão, fantasia ou cooperação.

Exemplos:

Diversão, tensão, orgulho, curiosidade, imersão.

QUEM PROJETOU?



Marc LeBlanc,
Robert Zubek e
Robin Hunicke
(2004)

QUAL A FINALIDADE?



Fornecer uma lente para entender, analisar e projetar jogos de forma intencional, conectando design e experiência.



EM RESUMO

O designer define as **Mecânicas**. O jogo, em execução, gera **Dinâmicas**. E o jogador sente **Estéticas**. Essa relação é a essência do design de jogos.



POR QUE É IMPORTANTE?

Ajuda a criar jogos mais coerentes, envolventes e alinhados com a experiência desejada.



FRAMEWORK MDA

como funciona, exemplo e importância



COMO FUNCIONA?

- O designer cria as Mecânicas (M).
- As Mecânicas, quando usadas pelos jogadores, geram Dinâmicas (D) emergentes.
- Essas Dinâmicas produzem experiências estéticas (A) no jogador.
- O jogador fecha o ciclo ao interpretar e dar significado à experiência, influenciando futuras interações.



EXEMPLO RÁPIDO — SUPER MARIO BROS.



MECHANICS

- Correr, pular, colidir com inimigos, coletar moedas, power-ups.



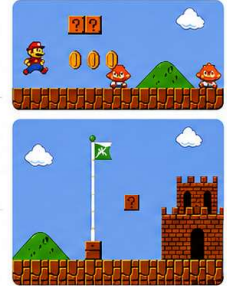
DYNAMICS

- Risco e recompensa ao avançar.
- Aprendizado de padrões.
- Gerenciamento de recursos (tempo, vidas, itens).



AESTHETICS

- Diversão, desafio, curiosidade, sensação de progresso, nostalgia.



POR QUE O MDA É IMPORTANTE?

- ✓ Ajuda o designer a planejar experiências significativas.
- ✓ Permite analisar e comunicar jogos de forma estruturada.
- ✓ É aplicável em qualquer gênero e plataforma.
- ✓ Une teoria (pesquisa) e prática (desenvolvimento).



The designer's challenge is to craft mechanics that, through the dynamics they produce, lead to the aesthetics we wish to evoke in the player.

— Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)



Jogos Digitais

“O desafio do designer é criar mecânicas que, por meio das dinâmicas que produzem, conduzam às experiências estéticas que desejamos despertar no jogador.”



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ESTUDO DE CASO: DUOLINGO

QUANDO ESTRUTURAS DE JOGO ORGANIZAM A APRENDIZAGEM

01

O QUE É

Aplicativo para aprender idiomas por meio de lições curtas, prática frequente e progressão visível.

02

POR QUE ANALISAR?

Não é um jogo tradicional, mas usa objetivos, regras, feedback, recompensas e desafios para orientar o comportamento.

03

GAMIFICAÇÃO

É a aplicação de elementos de jogos em contextos que não têm o entretenimento como finalidade principal.



QUESTÃO-GUIA

Como o design transforma estudo diário em hábito?



ANALISAR A GAMIFICAÇÃO REVELA COMO MECÂNICAS PODEM PRODUZIR HÁBITOS, MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO.



Jogos Digitais

S01-06G0

DUOLINGO PELO MDA

COMO REGRAS DE APRENDIZAGEM PRODUZEM COMPORTAMENTO E EXPERIÊNCIA

M

M – MECÂNICAS | MECHANICS

LIÇÕES • XP • OFENSIVA (STREAK) • LIGAS • CORAÇÕES

NO SISTEMA

► São as regras, ações, recursos e limites oferecidos pelo aplicativo.

D

D – DINÂMICAS | DYNAMICS

PRÁTICA DIÁRIA • COMPETIÇÃO • MANUTENÇÃO DA SEQUÊNCIA

O QUE EMERGE

► Essas mecânicas estimulam retorno frequente, comparação e receio de perder a ofensiva.

A

A – ESTÉTICAS | AESTHETICS

PROGRESSO • COMPETÊNCIA • CONTINUIDADE

O QUE EMERGE

► O usuário percebe avanço, conquista e formação de hábito ao longo do tempo.



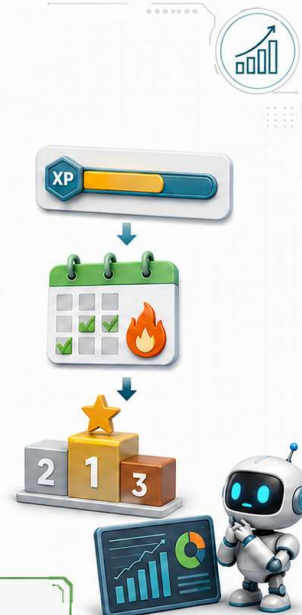
LEMBRE-SE

**ENGAJAMENTO NÃO ACONTECE POR ACASO:
É PRODUTO DE COMO REGRAS, FEEDBACK E RECOMPENSAS SE COMBINAM.**



Jogos Digitais

S01-06G1



DUOLINGO PELO MDA

M – MECÂNICAS: O QUE O SISTEMA OFERECE

01

LIÇÕES

Traduzir frases, ouvir, escolher respostas e organizar palavras são as ações básicas.

02

XP E PROGRESSÃO

Pontos tornam a atividade mensurável e indicam avanço dentro do sistema.

03

OFENSIVA E CORAÇÕES

A sequência registra dias consecutivos; os corações limitam erros e criam risco.

04

LIGAS

Rankings comparam resultados e transformam desempenho individual em competição.



**MECÂNICAS
SÃO AS REGRAS,
AÇÕES, RECURSOS
E LIMITES
PROGRAMADOS
PELO DESIGNER.**



AÇÃO

LIMITE

RECURSO



**AS MECÂNICAS DEFINEM O ESPAÇO DE POSSIBILIDADES —
MAS NÃO DETERMINAM SOZINHAS COMO O USUÁRIO VAI AGIR.**

RECONSTRUÇÃO DIDÁTICA



Jogos Digitais

S01-06G1A

DUOLINGO PELO MDA

D — DINÂMICAS: O QUE EMERGE NO USO

- 01 RETORNO DIÁRIO**
A ofensiva incentiva o usuário a voltar para preservar a sequência acumulada.
- 02 OTIMIZAÇÃO**
XP e metas podem levar à escolha de lições rápidas para maximizar pontos.
- 03 COMPETIÇÃO**
As ligas estimulam comparação, disputa de posições e esforço adicional.
- 04 GESTÃO DO RISCO**
Corações limitados podem tornar o usuário mais cauteloso diante de erros.



RECONSTRUÇÃO DIDÁTICA

**AS DINÂMICAS NÃO ESTÃO EM UM BOTÃO:
ELAS APARECEM NO MODO COMO AS PESSOAS USAM O SISTEMA.**

 Jogos Digitais

S01-06G1B

DUOLINGO PELO MDA

A — ESTÉTICAS: A EXPERIÊNCIA QUE O USUÁRIO VIVE

- 01 SENSO DE PROGRESSO**
Barras, níveis e metas tornam o avanço visível e reforçam a continuidade.
- 02 COMPETÊNCIA**
Acertos e feedback imediato fazem o usuário perceber que está aprendendo.
- 03 HÁBITO E COMPROMISSO**
A sequência acumulada transforma a prática diária em compromisso pessoal.
- 04 TENSÃO**
O receio de perder a ofensiva pode motivar, mas também produzir pressão.



RECONSTRUÇÃO DIDÁTICA

**A ESTÉTICA NÃO É APENAS A APARÊNCIA:
É O QUE A EXPERIÊNCIA FAZ O USUÁRIO SENTIR.**

 Jogos Digitais

S01-06G1C

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

DAS REGRAS PROJETADAS À EXPERIÊNCIA PERCEBIDA

01

MECÂNICAS CRIAM POSSIBILIDADES
Regras e funções definem o que a pessoa pode fazer dentro do sistema.

02

DINÂMICAS SURGEM NO USO
O comportamento real aparece quando objetivos, contexto e decisões encontram essas regras.

03

A EXPERIÊNCIA É PERCEBIDA
O usuário interpreta clareza, esforço, confiança, frustração e valor — não apenas funcionalidades.

»»» A EXPERIÊNCIA NASCE DAS MECÂNICAS, MAS NÃO SE REDUZ A ELAS. «««



APLICAÇÃO EM ADS

O mesmo raciocínio vale para qualquer software: uma regra de interface incentiva comportamentos e produz consequências.



Que comportamento esta regra incentiva?



Que feedback torna o estado compreensível?



Que sensação queremos produzir?



DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO É PREVER, OBSERVAR E AJUSTAR AS DINÂMICAS QUE AS REGRAS GERAM.

 Jogos Digitais

S01-06G2

ESTUDO DE CASO: EA SPORTS FC 26

A EVOLUÇÃO DA SÉRIE FIFA

01

SÉRIE EM TRANSIÇÃO

Desde 2023, a antiga série FIFA adotou o nome EA SPORTS FC. A edição atual é FC 26.

02

DUAS EXPERIÊNCIAS

Competitivo prioriza resposta, controle e consistência. Autêntico busca ritmo, física e posicionamento mais realistas.

03

SISTEMA EM CAMADAS

Partida, Carreira, Clubs e Ultimate Team criam ciclos distintos de habilidade, progressão e recompensa.



CAPTURA OFICIAL — EA SPORTS FC 26 • ELECTRONIC ARTS (2025)



QUESTÃO-GUIA

COMO O MESMO FUTEBOL PODE GERAR EXPERIÊNCIAS TÃO DIFERENTES?



FC 26 MOSTRA QUE BALANCEAMENTO DEPENDE DO PÚBLICO, DO MODO E DA EXPERIÊNCIA PRETENDIDA.



JOGOS DIGITAIS

S01-06H01

FC 26 PELO MDA: MECÂNICAS

M — O QUE O SISTEMA PERMITE FAZER



01

CONTROLES

Passe, drible, chute, desarme e movimentação traduzem a intenção do jogador em ação.

02

REGRAS E FÍSICA

Bola, colisões, faltas, impedimento, energia e posicionamento delimitam as possibilidades.

03

DOIS PRESETS

Competitivo ajusta velocidade, assistência e resposta. Autêntico prioriza ritmo, física e imprevisibilidade.

?

PERGUNTA DE DESIGN

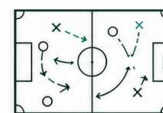
O QUE MUDA QUANDO A RESPOSTA DE UM PASSE É ALTERADA?



MECÂNICAS SÃO AS PEÇAS PROGRAMADAS; SOZINHAS, AINDA NÃO DEFINEM A EXPERIÊNCIA.

FC 26 PELO MDA: DINÂMICAS

D — O COMPORTAMENTO QUE EMERGE



01



LEITURA DO ADVERSÁRIO

O jogador observa espaços, pressão e padrões antes de decidir a próxima ação.

02



ADAPTAÇÃO TÁTICA

Formação, marcação, posse e contra-ataque mudam conforme o placar e o estilo rival.

03



COMPETIÇÃO E PROGRESSÃO

Rivals, torneios, recompensas e montagem do elenco estimulam repetição e especialização.

?

PERGUNTA DE DESIGN

POR QUE A MESMA MECÂNICA GERA ESTRATÉGIAS DIFERENTES?



DINÂMICAS SURGEM DA INTERAÇÃO ENTRE REGRAS, JOGADORES E CONTEXTO DA PARTIDA.

FC 26 PELO MDA: ESTÉTICAS

A — A EXPERIÊNCIA QUE O JOGADOR VIVE



01



TENSÃO

Cada ataque pode virar gol; tempo, placar e disputa mantêm a atenção do jogador.

02



AUTENTICIDADE

Estádios, torcida, apresentação, animações e ritmo aproximam a experiência do futebol.

03



MAESTRIA E PERTENCIMENTO

Evoluir habilidade, vencer e representar um clube ou equipe produzem competência e identidade.



PERGUNTA DE DESIGN

QUAL SENSAÇÃO O DESIGN QUER PRODUZIR EM CADA MODO?



A ESTÉTICA É O RESULTADO PERCEBIDO: EMOÇÃO, IMERSÃO E SIGNIFICADO.

JOGOS DIGITAIS

S01-06H01C

01 02 03 04 05 06 07

BLOCO 7: ENCERRAMENTO E ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

fechando a primeira volta do loop

01



FIXAÇÃO 01

exercício com 15 questões.

02



EAD DA SEMANA

leitura do conteúdo de hoje.

03



PRÓXIMA AULA

classificação, gêneros, formação das equipes e GDevelop no laboratório.

04



PARA PENSAR

grupos de 2 a 3 alunos.



AO FINAL DO ENCONTRO — vocês já sabem LER jogos; semana que vem começamos a CONSTRUIR.

Jogos Digitais

S01-B7

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 01

Semana 01 — o que é um jogo, evolução e fundamentos de game design

15
QUESTÕES



Realização individual

QR CODE



ACESSE O EXERCÍCIO

Utilize o link ou aponte a câmera do celular para o QR Code.

LINK DE ACESSO

https://docs.google.com/document/d/1wwn37zsQ6yTBeN-7W4IM1IQkBVkt9NBPrDJI-xcTs5c/edit?usp=drive_link

CONCLUA O EXERCÍCIO ANTES DE ENCERRAR O ENCONTRO.

NA PRÓXIMA SEMANA

SEMANA 2 • da classificação ao primeiro contato com o GDevelop

01

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS

Finalidade, plataforma e modos de jogo.

02

GÊNEROS

Ação, aventura, plataforma, puzzle e estratégia.

03

PERSPECTIVAS

Como o ponto de vista organiza a experiência do jogador.

04

FORMAÇÃO DAS EQUIPES

Grupos de 2 a 3 estudantes para o projeto da disciplina.

05

GDEVELOP NO LABORATÓRIO

Conhecer a interface e realizar os primeiros testes.



AO FINAL: jogos classificados, equipes formadas e primeiro projeto aberto no GDevelop.

